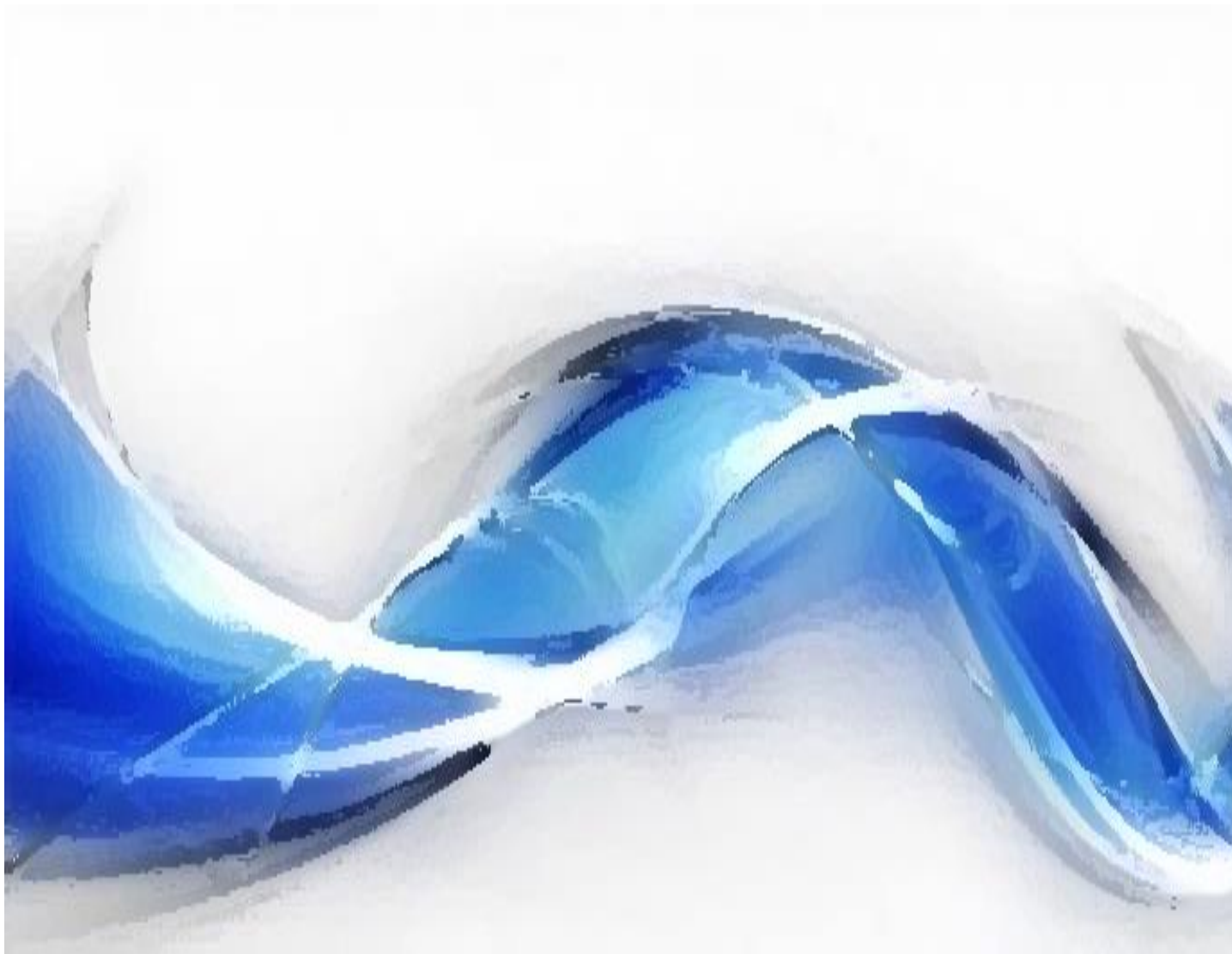




Luciana Ribeiro Veloso
luciana.veloso@dee.ufcg.edu.br

Processamento Digital de Sinais – Projeto de Filtros
IIR por transformação bilinear

DEFINIÇÃO E PRINCIPAL VANTAGEM

- Método não linear de digitalização de filtros analógicos: mapeamento algébrico direto entre o plano s e o plano z
- Comprime todo o eixo $j\Omega$ do plano s no círculo unitário do plano z , **sem sobreposição**
- **Principal vantagem**
 - Evita o *aliasing* e mantém a magnitude da resposta em frequência do filtro analógico.
 - Pode ser aplicada a qualquer tipo de filtro, não apenas passa-baixas de banda limitada

TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

É obtida mapeando o plano s no plano z através de:

$$s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Ou seja:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right) \right)$$

TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

O mapeamento do plano s no plano z através de:

$$s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

pode ser invertida, isolando z em função de s :

$$z = \frac{2 + T_d s}{2 - T_d s}$$

PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE

- Relação entre o plano s e z

$$z = \frac{2 + T_d s}{2 - T_d s}$$

- Quando $s = j\omega$

$$z = \left(\frac{2 + j\omega T}{2 - j\omega T} \right) \Rightarrow |z| = \sqrt{\frac{2^2 + (\omega T)^2}{2^2 + (-\omega T)^2}} = 1 \quad \forall \omega T!!$$

- Eixo imaginário (inteiro) no plano s e mapeado (uma única vez) sobre o círculo unitário no plano z , não gerando *aliasing*.
- Se $H_c(s)$ é estável e causal, então $H(z) = H_c(s)|_{s = (2/Td)(1 - z^{-1})/(1 + z^{-1})}$ é estável e causal

MAPEAMENTO DO PLANO s PARA z DA TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

O mapeamento o plano s no plano z :

$$z = \frac{2 + T_d s}{2 - T_d s}$$

Substituindo

$$s = \sigma + j\Omega$$

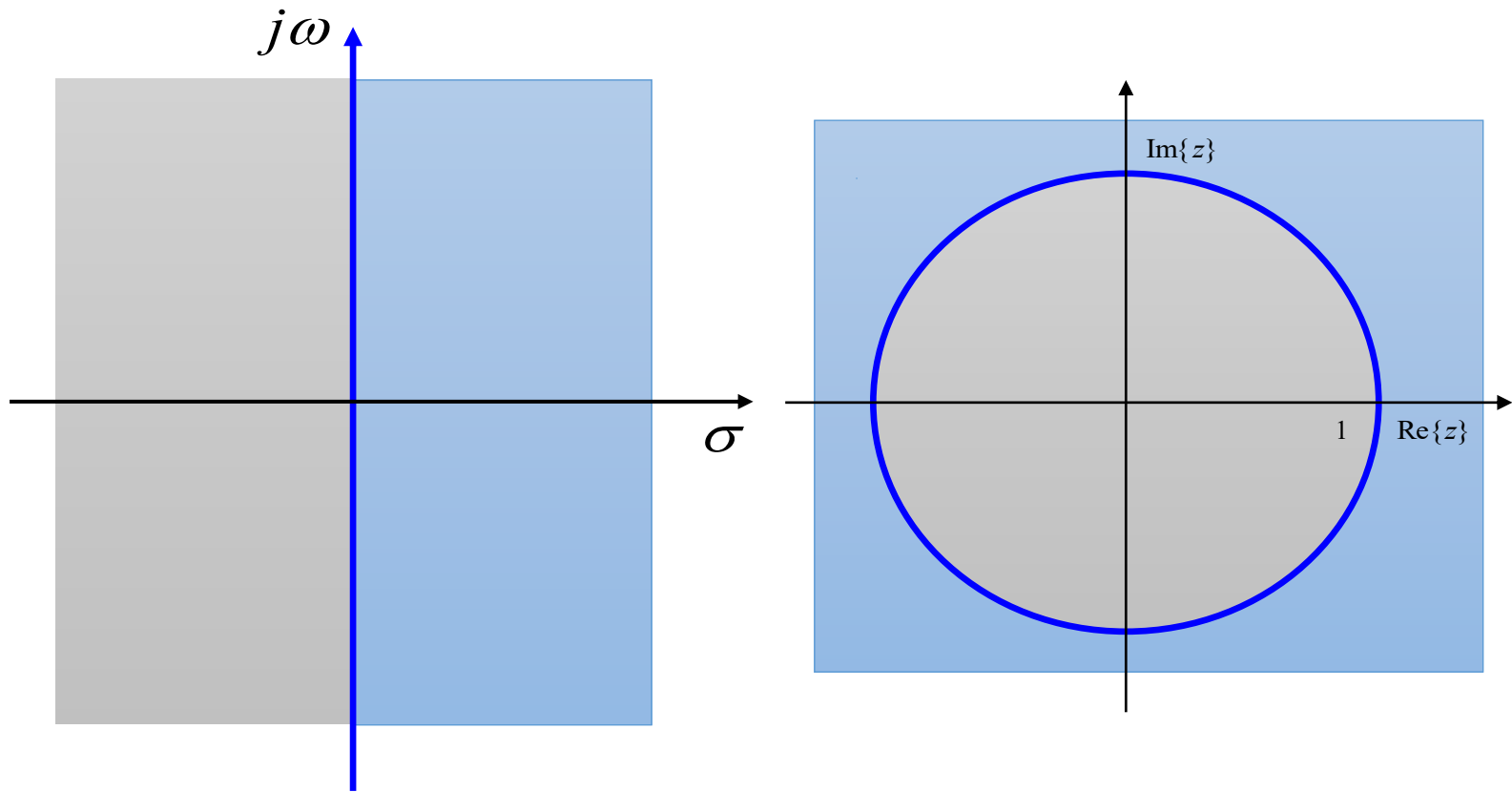
Tem-se

$$z = \frac{2 + \sigma T + j\Omega T}{2 - \sigma T - j\Omega T}$$

s plane	$\rightarrow$	z plane
$\sigma \pm j\Omega$	$\rightarrow$	$re^{\pm j\omega}$
$j0$	$\rightarrow$	1
$j\infty$	$\rightarrow$	-1
$\sigma > 0$	$\rightarrow$	$r > 1$
$\sigma = 0$	$\rightarrow$	$r = 1$
$\sigma < 0$	$\rightarrow$	$r < 1$
$j\Omega$	$\rightarrow$	$e^{j\omega}$
$-\infty < \Omega < \infty$	$\rightarrow$	$-\pi < \omega < \pi$

TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

- Mapeamento do plano s no plano z



RELAÇÃO ENTRE A FREQUÊNCIA DIGITAL E FREQUÊNCIA ANALÓGICA DA TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

- Considere:

$$s = j\omega \quad e \quad z = e^{j\omega T}$$

$$s = \frac{2}{T} \frac{z - 1}{z + 1} \Rightarrow$$

$$j\Omega = \frac{2}{T} \frac{e^{j\omega T} - 1}{e^{j\omega T} + 1} \times \frac{e^{-j\omega T/2}}{e^{-j\omega T/2}} = \frac{2}{T} \frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{e^{j\omega T/2} + e^{-j\omega T/2}}$$

$$j\Omega = \frac{2}{T} \frac{2j \cdot \sin(\omega T/2)}{2 \cdot \cos(\omega T/2)}$$

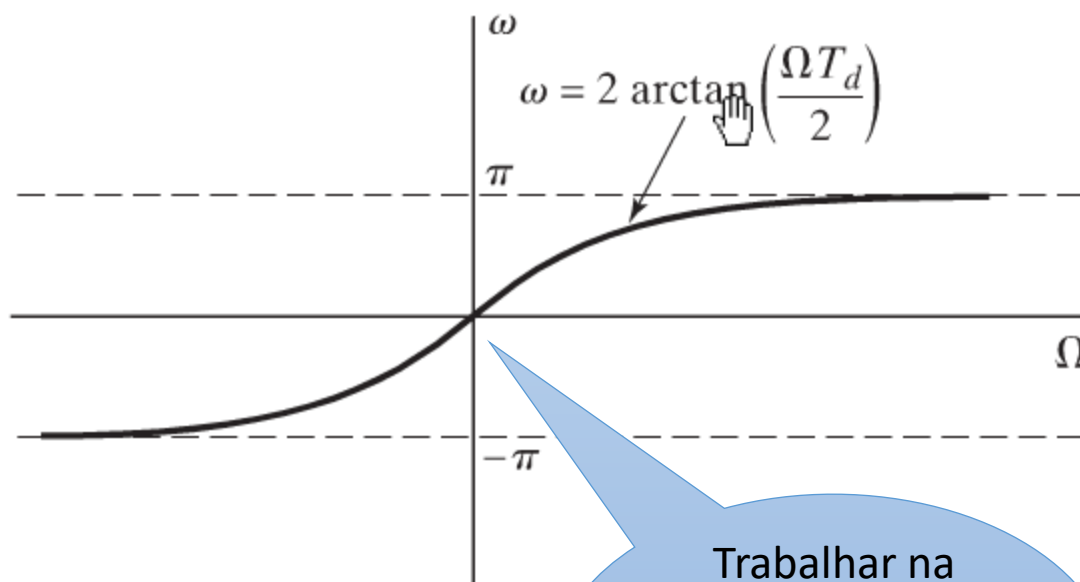
$$\Omega = \frac{2}{T} \tan(\omega T/2)$$
$$\omega = 2 \cdot \arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right)$$

Relação
não linear

WARPING EM ALTAS FREQUÊNCIAS

- Relação em frequência digital e frequência analógica
não linear

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan(\omega/2)$$
$$\omega = 2 \cdot \arctan\left(\frac{\Omega T}{2}\right)$$

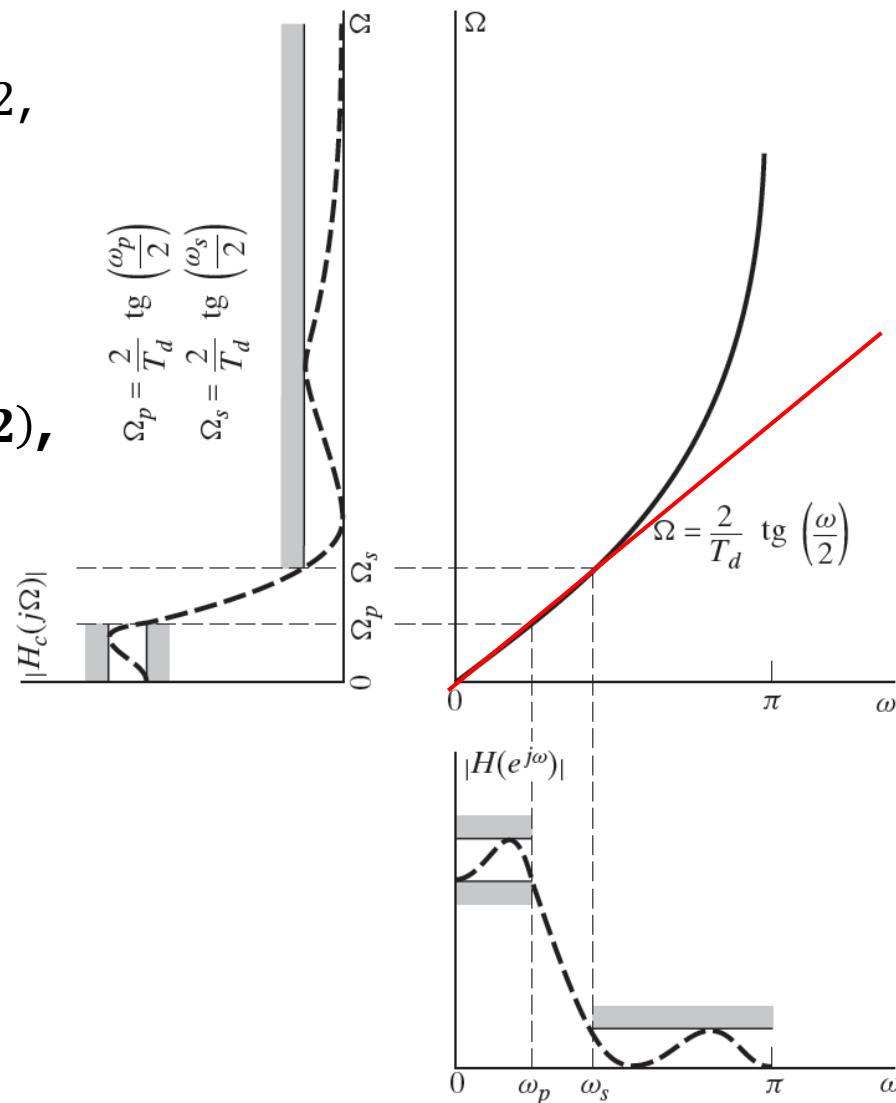


Trabalhar na
região
aproximadamente
linear: baixas
frequências

PRÉ-DISTORÇÃO (PRE-WARPING)

Nas baixas frequências $\tan(\omega/2) \approx \omega/2$,
logo $\Omega = \frac{\omega}{T_d}$: magnitude do filtro é
aproximadamente a mesma;

**Nas altas frequências $\Omega \rightarrow \frac{2}{T} \tan(\omega/2)$,
relação não linear**



A distorção pode ser compensada
através de uma pré-distorção aplicada
no filtro analógico

PROCEDIMENTO PARA PROJETO DE FILTROS IIR POR TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

1. Fazer a distorção prévia de todas as frequências especificadas no projeto de filtros

$$\Omega = \frac{2}{T_d} \operatorname{tg}\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

2. Determinar a função de transferência do filtro analógico
3. Obter a função de transferência do filtro digital da seguinte forma:

$$H(z) = H_c \left(\frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right) \right)$$

EXEMPLO 2 (TRANSFORMAÇÃO BILINEAR)

- Vamos aplicar o procedimento apresentado usando as mesmas especificações do exemplo da anterior (projeto por invariância ao impulso), para permitir a comparação direta dos dois métodos.

As especificações do filtro digital:

$$\begin{aligned} 0.89125 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1, & \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.2\pi, \\ |H(e^{j\omega})| \leq 0.17783, & \quad 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi. \end{aligned}$$

EXEMPLO 2(TRANSFORMAÇÃO BILINEAR)

Para a utilização da técnica de transformação bilinear, as frequências Ω_s e Ω_p devem ser pré-distorcidas

$$\Omega = \frac{2}{T} \tan(\omega/2)$$

$$0,89125 \leq |H(j\Omega)| \leq 1, \quad 0 \leq |\Omega| \leq \frac{2}{T_d} \tan(0,2\pi/2)$$

$$|H(j\omega)| \leq 0,17783, \quad \frac{2}{T_d} \tan(0,3\pi/2) \leq \Omega \leq \infty$$

EXEMPLO 2(TRANSFORMAÇÃO BILINEAR)

Por conveniência escolhemos $T_d=1$.

Desde que a resposta em frequência do filtro de Butterworth decresce monotonicamente com Ω crescente, tem-se

$$|H_c(j2 \tan(0.1\pi))| \geq 0.89125$$

$$|H_c(j2 \tan(0.15\pi))| \leq 0.17783.$$

A função magnitude quadrática do filtro de Butterworth é

$$|H_c(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}.$$

Aplicando as restrições do filtro na equação da função magnitude quadrática obtemos o seguinte sistema de equações:

$$1 + \left(\frac{2 \tan(0.1\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0.89} \right)^2$$

$$1 + \left(\frac{2 \tan(0.15\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0.178} \right)^2,$$

Resolvendo esse sistema de equação tem-se:

$$\begin{aligned} N &= \frac{\log \left[\left(\left(\frac{1}{0.178} \right)^2 - 1 \right) / \left(\left(\frac{1}{0.89} \right)^2 - 1 \right) \right]}{2 \log[\tan(0.15\pi) / \tan(0.1\pi)]} \\ &= 5.305. \end{aligned}$$

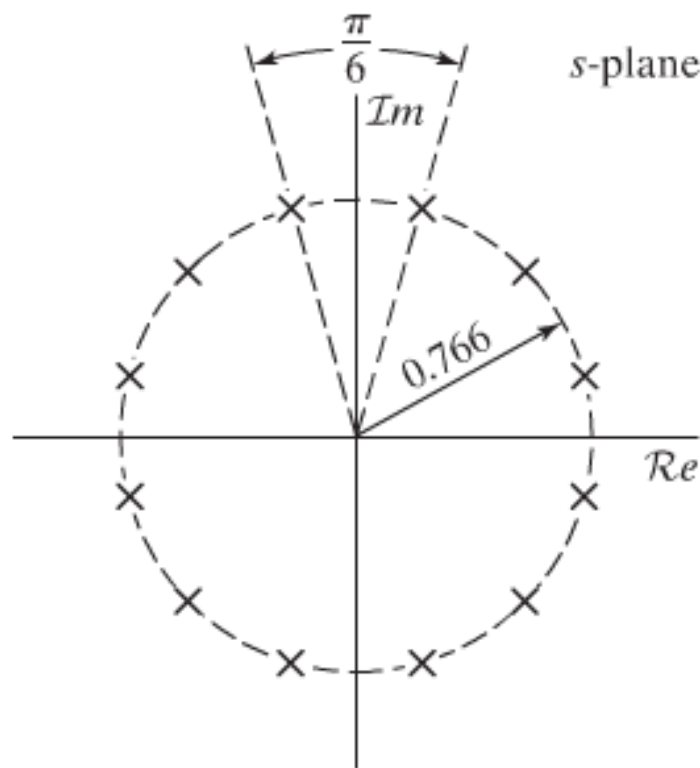
Como N deve ser um valor inteiro, escolhemos N=6.
Substituindo N=6 na equação

$$1 + \left(\frac{2 \tan(0.15\pi)}{\Omega_c} \right)^{2N} = \left(\frac{1}{0.178} \right)^2 ,$$

obtemos o valor de $\Omega_c = 0.766$

Para esse valor a especificação na banda de rejeição é exatamente a especificada e na banda de passagem é excedida (Não há *aliasing* na transformação bilinear)

No plano S , os doze pólos da função magnitude quadrática estão uniformemente distribuídos em ângulo no círculo de raio $\Omega_c=0.766$, conforme a Figura a seguir



Escolhendo os pólos no semiplano esquerdo temos a seguinte equação da função de transferência do filtro analógico:

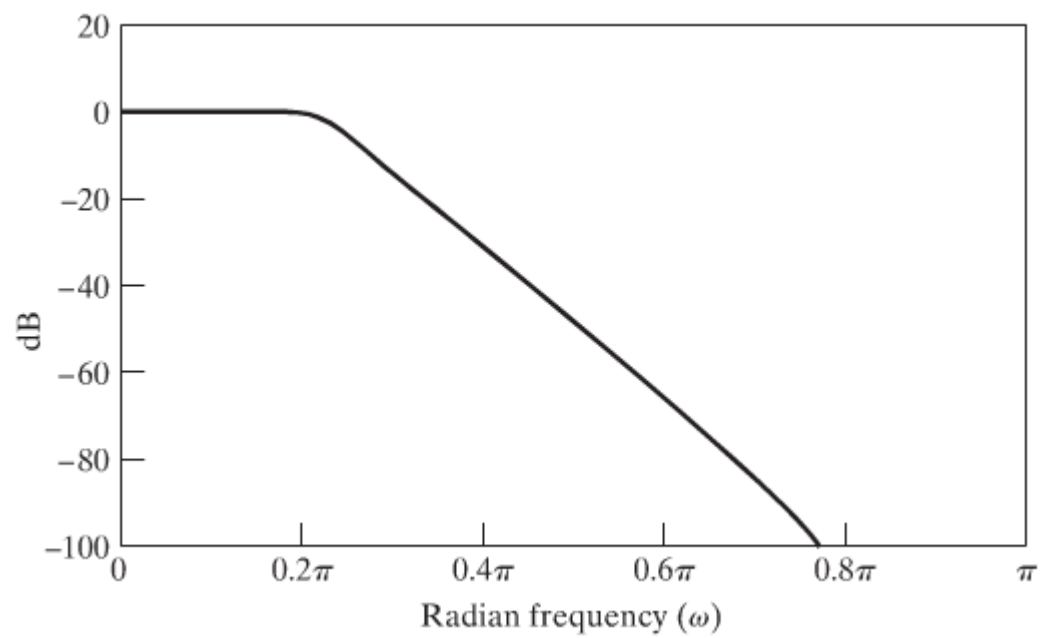
$$H_c(s) = \frac{0.20238}{(s^2 + 0.3996s + 0.5871)(s^2 + 1.0836s + 0.5871)(s^2 + 1.4802s + 0.5871)}.$$

Para a técnica de transformação bilinear, utilizamos a seguinte transformação para obter $H(z)$:

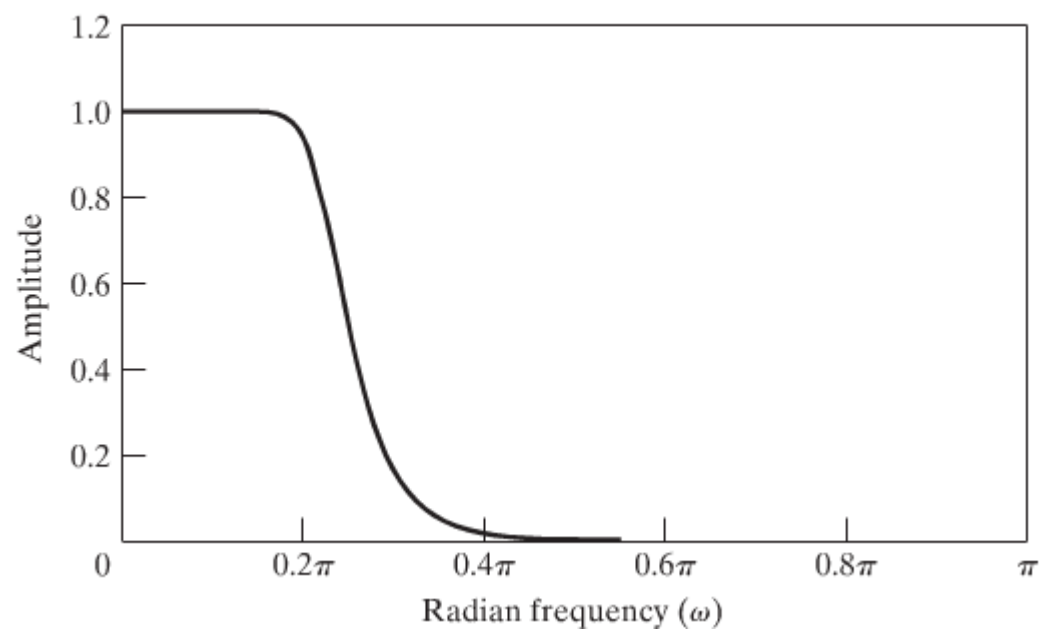
$$s = \frac{2}{T_d} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \right)$$

Obtemos:

$$H(z) = \frac{0.0007378(1 + z^{-1})^6}{(1 - 1.2686z^{-1} + 0.7051z^{-2})(1 - 1.0106z^{-1} + 0.3583z^{-2})} \\ \times \frac{1}{(1 - 0.9044z^{-1} + 0.2155z^{-2})}.$$



(a)



COMPARAÇÃO: INVARIÂNCIA AO IMPULSO × TRANSFORMAÇÃO BILINEAR

Invariância ao Impulso

Mapeamento linear:

$$\omega = \Omega \cdot Td$$

Ocorre aliasing (eixo $j\Omega$ se repete)

Adequada apenas a filtros limitados em banda (ex.: passa-baixas, passa-faixa)

Preserva a resposta ao impulso $h(t)$

Transformação Bilinear

Mapeamento não linear:

$$\Omega = (2/Td)\tan(\omega/2)$$

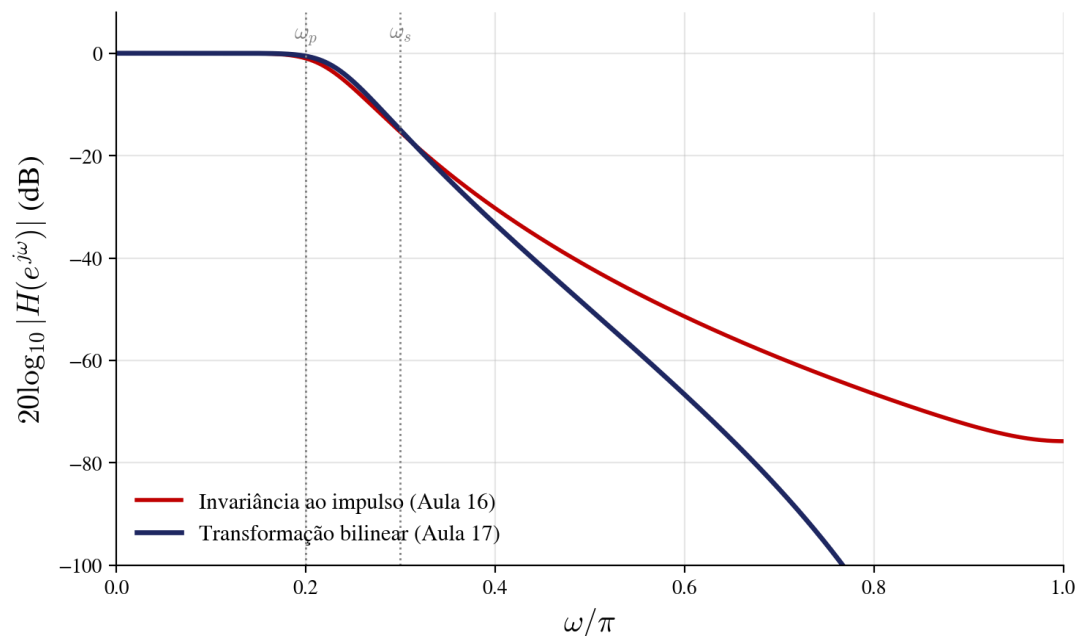
Não há aliasing (mapeamento biunívoco)

Aplicável a qualquer tipo de filtro

Preserva a magnitude, a menos do warping (exige pré-distorção)

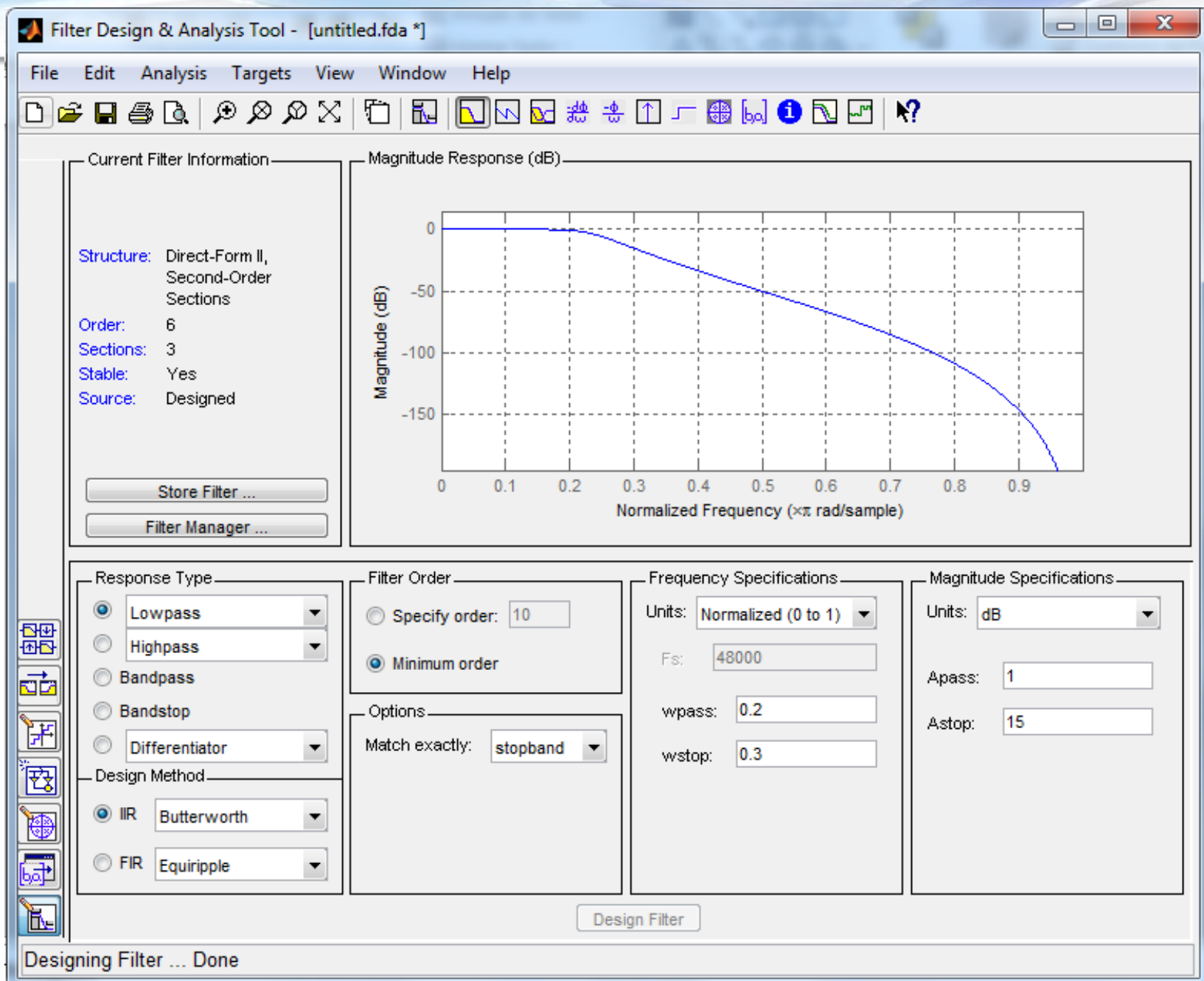
COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS

As duas curvas comparam o mesmo filtro projetado por invariância ao impulso (Aula anterior) e por transformação bilinear (este exemplo), com as mesmas especificações



- A transformação bilinear apresenta atenuação estritamente crescente e nulo exato em $\omega = \pi$ (todos os 6 zeros de $H(z)$ caem em $z=-1$)
- A invariância ao impulso satura em torno de -76 dB em $\omega = \pi$, resquício do aliasing que não é eliminado

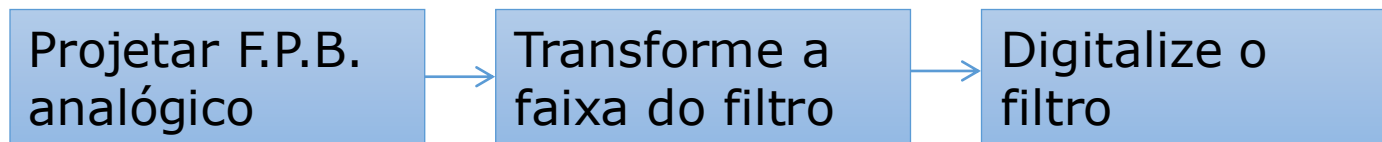
FDATOOL



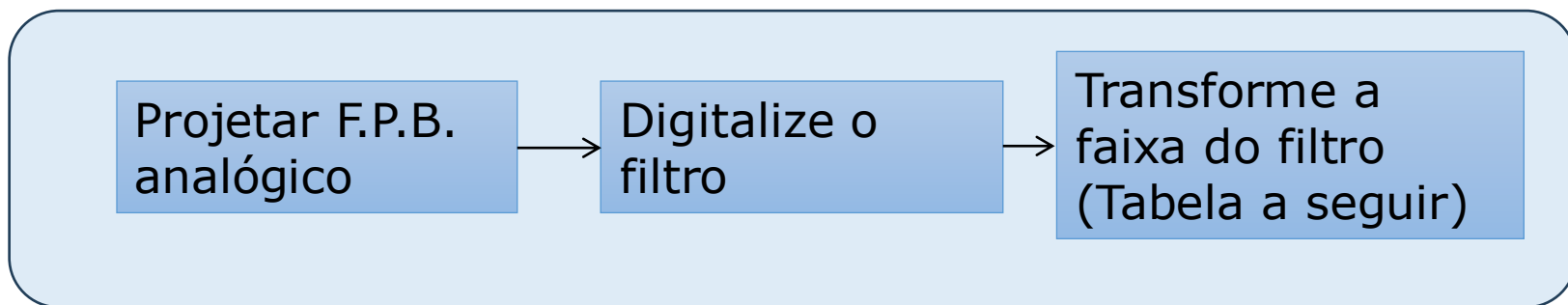
FILTROS IIR

- Procedimentos para projetar filtros digitais diferentes de um passa baixa

- Opção A



- Opção B



TRANSFORMAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE FILTROS IIR PASSA-BAIXAS

- Transformações a partir de um protótipo filtro digital passa-baixas de frequência de corte θ_p para filtros passa-altas, passa-faixa e rejeita-faixa.

Tipo de filtro	Transformações	Fórmulas de projeto associadas
Passa-baixas	$Z^{-1} = \frac{z^{-1} - \alpha}{1 - \alpha z^{-1}}$	$\alpha = \frac{\sin\left(\frac{\theta_p - \omega_p}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta_p + \omega_p}{2}\right)}$ ω_p = frequência de corte desejada
Passa-altas	$Z^{-1} = -\frac{z^{-1} + \alpha}{1 + \alpha z^{-1}}$	$\alpha = -\frac{\cos\left(\frac{\theta_p + \omega_p}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta_p - \omega_p}{2}\right)}$ ω_p = frequência de corte desejada

TRANSFORMAÇÕES DE FREQUÊNCIA DE FILTROS IIR

PASSA-BAIXAS

Tipo de filtro	Transformações	Fórmulas de projeto associadas
Passa-faixa	$Z^{-1} = -\frac{z^{-2} - \frac{2\alpha k}{k+1}z^{-1} + \frac{k-1}{k+1}}{\frac{k-1}{k+1}z^{-2} - \frac{2\alpha k}{k+1}z^{-1} + 1}$	$\alpha = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)}$ $k = \cotg\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right) \operatorname{tg}\left(\frac{\theta_p}{2}\right)$ ω_{p1} = frequência de corte inferior desejada ω_{p2} = frequência de corte superior desejada
Rejeita-faixa	$Z^{-1} = \frac{z^{-2} - \frac{2\alpha}{1+k}z^{-1} + \frac{1-k}{1+k}}{\frac{1-k}{1+k}z^{-2} - \frac{2\alpha}{1+k}z^{-1} + 1}$	$\alpha = \frac{\cos\left(\frac{\omega_{p2} + \omega_{p1}}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right)}$ $k = \operatorname{tg}\left(\frac{\omega_{p2} - \omega_{p1}}{2}\right) \operatorname{tg}\left(\frac{\theta_p}{2}\right)$ ω_{p1} = frequência de corte inferior desejada ω_{p2} = frequência de corte superior desejada

EXEMPLO: PASSA-BAIXAS PARA PASSA-ALTAS

Considere um filtro passa-baixas Chebyshev Tipo I, de ordem 4, com função de sistema:

$$H_{lp}(Z) = \frac{0,001836 (1 + Z^{-1})^4}{(1 - 1,5548 Z^{-1} + 0,6493 Z^{-2})(1 - 1,4996 Z^{-1} + 0,8482 Z^{-2})}$$

Projetado para atender às especificações:

$$0,89125 \leq |H_{lp}(e^{j\theta})| \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 0,2\pi$$

$$|H_{lp}(e^{j\theta})| \leq 0,17783, \quad 0,3\pi \leq \theta \leq \pi$$

Deseja-se um passa-altas com frequência de corte da banda de passagem $\omega_p = 0,6\pi$.

EXEMPLO: FÓRMULA E CÁLCULO DE A

Transformação passa-baixas $\rightarrow$ passa-altas :

$$Z^{-1} = -\frac{z^{-1} + \alpha}{1 + \alpha z^{-1}}$$

com parâmetro α :

$$\alpha = -\frac{\cos\left(\frac{\theta_p + \omega_p}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta_p - \omega_p}{2}\right)}$$

Substituindo $\omega_p = 0,6\pi$ e $\theta_p = 0,2\pi$:

$$\alpha = -\frac{\cos\left[(0,2\pi + 0,6\pi)/2\right]}{\cos\left[(0,2\pi - 0,6\pi)/2\right]} = -0,38197$$

EXEMPLO: FILTRO PASSA-ALTAS OBTIDO

Aplicando a substituição em $H_{lp}(Z)$:

$$H(z) = H_{lp}(Z) \big|_{Z^{-1} = -(z^{-1} - 0,38197)/(1 - 0,38197 z^{-1})}$$

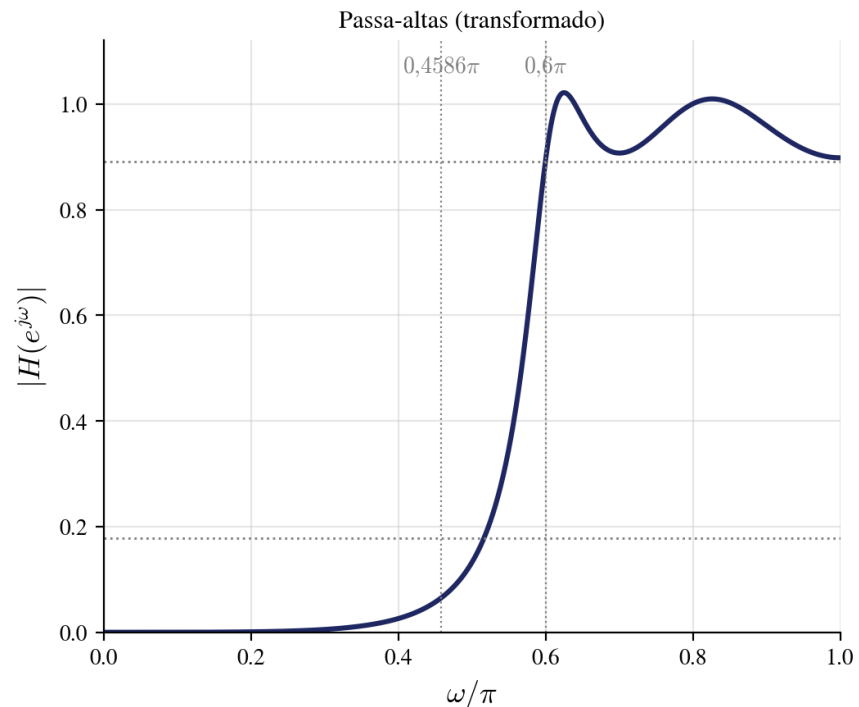
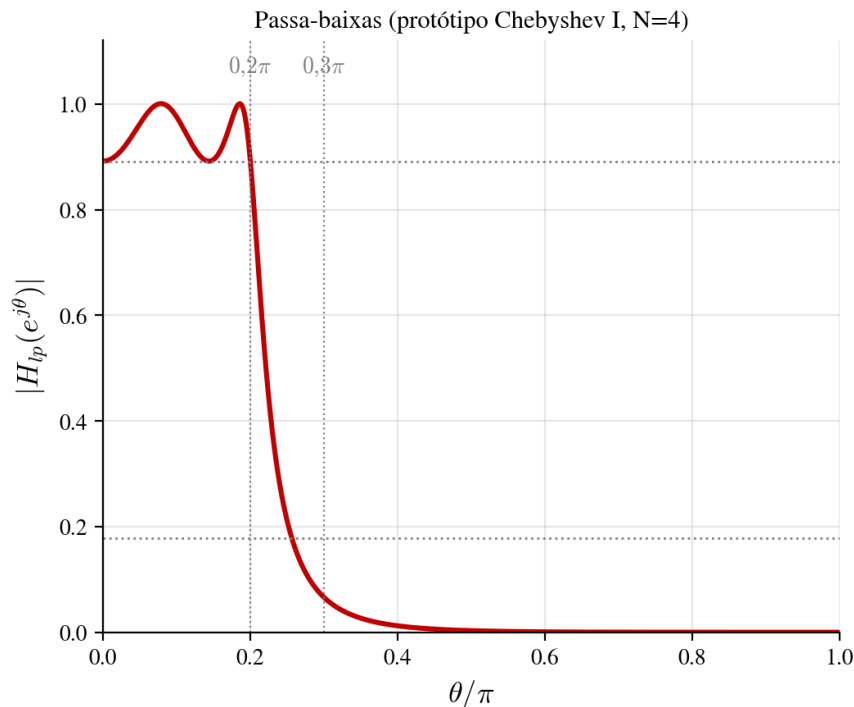
obtém-se, após manipulação algébrica:

$$H(z) = \frac{0,02426 (1 - z^{-1})^4}{(1 + 1,0416 z^{-1} + 0,4019 z^{-2})(1 + 0,5661 z^{-1} + 0,7657 z^{-2})}$$

Observe:

- O zero de ordem 4 em $Z = -1$ do passa-baixas foi mapeado para $z = +1$ no passa-altas.
- O comportamento equiripple das duas bandas é preservado pela transformação.

EXEMPLO: RESPOSTA EM FREQUÊNCIA



- Exceto pela distorção da escala de frequência, a resposta passa-altas fica muito parecida com a passa-baixas deslocada em frequência por π
- Correspondência LP $\rightarrow$ HP:
 - $\theta_p = 0,2\pi \leftrightarrow \omega_p = 0,6\pi$
 - $\theta_s = 0,3\pi \leftrightarrow \omega_s \approx 0,4586\pi$
- As tolerâncias 0,89125 e 0,17783 são preservadas nos pontos correspondentes .